

Bu teoremin (ii) koşulunu "L nin bire-bir olması için gerek ve yeter koşul $\text{boy } \text{ÇekL} = 0$ olmasıdır" şeklinde de ifade edebiliriz.

Örnek 4

$$L: P_3 \rightarrow R$$

$$L(at^3 + bt^2 + ct + d) = \int_0^1 (at^3 + bt^2 + ct + d) dt \text{ ile tanımlanan bir lineer}$$

dönüşüm olsun.

- ÇekL yi bulunuz.
- boy ÇekL yi bulunuz.
- L bire-bir midir açıklayınız.

Çözüm

- ÇekL yi bulmak için, P_2 de $L(v) = L(at^3 + bt^2 + ct + d) = 0_R = 0$ koşulunu sağlayan $v \in P_3$ leri bulmamız gerekir.

$$L(v) = \frac{at^4}{4} + \frac{bt^3}{3} + \frac{ct^2}{2} + dt \Big|_0^1 = \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} + d = 0 \text{ eşitliğinden}$$

$$d = -\frac{a}{4} - \frac{b}{3} - \frac{c}{2} \text{ bulunur. Buradan } a, b \text{ ve } c \text{ herhangi reel sayılar olmak}$$

üzere ÇekL nin, P_2 deki

$$at^3 + bt^2 + ct - \frac{a}{4} - \frac{b}{3} - \frac{c}{2} = a\left(t^3 - \frac{1}{4}\right) + b\left(t^2 - \frac{1}{3}\right) + c\left(t - \frac{1}{2}\right) \text{ şeklindeki tüm}$$

polinomlardan oluştuğu görülür.

- ÇekL, $a\left(t^3 - \frac{1}{4}\right) + b\left(t^2 - \frac{1}{3}\right) + t - \frac{1}{2}$ şeklinde tüm polinomlardan

oluşturduğundan $\left\{t^3 - \frac{1}{4}, t^2 - \frac{1}{3}, t - \frac{1}{2}\right\}$ kümesi ÇekL yi gerer.

Üstelik bu küme lineer bağımsızda olduğundan ÇekL nin bir tabanıdır. Böylece boy ÇekL = 3 olarak bulunur.

- boy ÇekL $\neq 0$ olduğundan L bire-bir değildir.

Tanım 3.4

V ve W iki vektör uzayı ve $L:V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun. W nin $L(V) = \{L(v):v \in V\}$ alt kümesine V nin L altındaki **görüntüsü** veya L nin **görüntü kümesi** denir.

Tanım 3.4 ten $w \in W$ iken $L(v) = w$ olacak şekilde bir $v \in V$ varsa w nin $L(V)$ de olduğu sonucu çıkar.

Eğer $L(V) = W$ ise L ye örten bir lineer dönüşüm denir.

Teorem 3.5

V, W iki vektör uzayı ve $L:V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun. $L(V)$ kümesi W nin bir alt uzayıdır.

İspat

$w_1, w_2 \in L(V)$ olsun. Bu durumda $L(v_1) = w_1$ ve $L(v_2) = w_2$ olacak şekilde $v_1, v_2 \in V$ vardır.

$w_1 + w_2 = L(v_1) + L(v_2) = L(v_1 + v_2) \in L(V)$ ve benzer şekilde c skaleri için $cw = cL(v) = L(cv) \in L(V)$ olduğundan $L(V), W$ nin bir alt uzayıdır.

Örnek 5

$$L:R^3 \rightarrow R^2$$

$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ile tanımlanan lineer dönüşüm örten midir inceleyiniz?

Çözüm

$w = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in R^2$ için $L(v) = w$ olacak şekilde $v \in R^3$ bulmalıyız.

$v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ olarak alınırsa istenen elde edilir. Şu halde L örten bir lineer dönüşümdür.

Ayrıca $\text{boy}L(R^3) = \text{boy}R^2 = 2$ dir.

Örnek 6

Örnek 4 te verilen lineer dönüşüm örtendir gösteriniz.

Çözüm

Bir $w \in R$ için $L(v) = \int_0^1 (at^3 + bt^2 + ct + d)dt = \frac{a}{4} + \frac{b}{3} + \frac{c}{2} + d = w$ olacak

şekilde $v \in P^3$ bulunabilir.

Gerçekten, $v = 0t^3 + 0t^2 + 0t + w = w$ alınırsa istenen elde edilir.

Örnek 7

$L: R^3 \rightarrow R^3$

$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ile tanımlanan lineer dönüşüm verilsin.

- L örten midir?
- $L(R^3)$ için bir taban bulunuz.
- ÇekL yi bulunuz.
- L bire-bir midir inceleyiniz.

Çözüm

a) $w = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in R^3$ için $L(v) = w$ olacak şekilde bir $v \in R^3$ bulmalıyız.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ sistemini çözmeliyiz.}$$

Bu sistemin genişletilmiş katsayılar matrisinin satırca indirgenmiş eşelon formu $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & x-2y \\ 0 & 1 & -1 & y \\ 0 & 0 & 0 & z-3x+5y \end{array} \right]$ olup çözüm sadece $z-3x+5y = 0$ durumunda vardır. Böylece L örten değildir.

b) $L(\mathbb{R}^3)$ için bir taban bulalım.

$$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 + 8x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinin $L(\mathbb{R}^3)$ ü gerdiği görülür.

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ olduğundan bu kümeden } \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ atılır ve elde edilen}$$

$\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi de lineer bağımsız olduğundan $L(\mathbb{R}^3)$ için bir taban olur.

Böylece $\text{boy}L(\mathbb{R}^3) = 2$ bulunur.

c) ÇekL yi bulmak için $L(v) = 0_{\mathbb{R}^3}$ olacak şekilde tüm $v \in \mathbb{R}^3$ lar bulmalıyız.

$$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 + 8x_3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ bu denklem sistemini çözerek } x_2 = x_3 \text{ ve}$$

$x_1 = -3x_3$ bulunur.

$x_3 = s$, s bir reel sayı denilirse $v = \begin{bmatrix} -3s \\ s \\ s \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ için $L(v) = 0_{\mathbb{R}^3}$ olur.

Yani, $\text{Çek}L = \left\{ v \in \mathbb{R}^3 : v = \begin{bmatrix} -3s \\ s \\ s \end{bmatrix}, s \in \mathbb{R} \right\}$ ve $\text{boyÇek}L = 1$ bulunur.

d) $\text{Çek}L \neq \{0\}$ olduğundan L dönüşümü bire-bir değildir.

Örnek 8

$$L: R_4 \rightarrow R_3$$

$L([x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4]) = [2x_1+3x_4 \ 3x_2+x_3 \ 3x_1+2x_2]$ ile tanımlanan lineer dönüşümün görüntü uzayı $L(R_4)$ ün bir tabanını bulunuz.

Çözüm

$$L([x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4]) = x_1[2 \ 0 \ 3] + x_2[0 \ 3 \ 2] + x_3[0 \ 1 \ 0] + x_4[3 \ 0 \ 0]$$

yazılabilir.

Bu eşitlikten $S = \{[2 \ 0 \ 3], [0 \ 3 \ 2], [0 \ 1 \ 0], [3 \ 0 \ 0]\}$ kümesinin $L(R_4)$ görüntü uzayını gerdiği görülür.

Şimdi $L(R_4)$ için bir taban olacak şekilde S nin bir alt kümesini bulmak için;

$$a_1[2 \ 0 \ 3] + a_2[0 \ 3 \ 2] + a_3[0 \ 1 \ 0] + a_4[3 \ 0 \ 0] = [0 \ 0 \ 0] \text{ denklem sistemini oluşturalım.}$$

Bu sistemin genişletilmiş katsayılar matrisinin satırca indirgenmiş eşelon formunu

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{27}{4} \end{array} \right] \text{ şeklinde buluruz.}$$

İlk 1 ler 1, 2 ve 3. sütunda bulunduğundan S de ilk üç vektör $L(R_4)$ için bir taban yani $\{[2 \ 0 \ 3], [0 \ 3 \ 2], [0 \ 1 \ 0]\}$ kümesi $L(R_4)$ görüntü uzayının bir tabanıdır.

İkinci Yol

$$S \text{ deki vektörler satırlar olacak şekilde } \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ matrisini oluşturup bu}$$

$$\text{matrisi satırca indirgenmiş eşelon forma getirerek } \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ buluruz.}$$

Böylece $\{[1 \ 0 \ \frac{3}{2}], [0 \ 1 \ 0], [0 \ 0 \ 1]\}$ kümesi de $L(R_4)$ için bir taban olur.

Teorem 3.6 (Boyut Teoremi)

$L: V \rightarrow W$, n -boyutlu bir V vektör uzayından bir W vektör uzayına bir lineer dönüşüm olsun. Bu durumda $\text{boy}\check{\text{Cek}}L + \text{boy}L(V) = \text{boy}V$ dir.

İspat

$\text{boy}\check{\text{Cek}}L = k$ olsun.

Eğer $k = n$ ise $\check{\text{Cek}}L = V$ olacağından bu durum her $v \in V$ için $L(v) = 0_W$ olmasını gerektirir. Buradan $\text{boy}L(V) = 0$ ve $\text{boy}\check{\text{Cek}}L + \text{boy}L(V) = \text{boy}V$ olduğu görülür.

$1 \leq k < n$ olsun. $\text{boy}L(V) = n - k$ olduğunu gösterelim.

$\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ kümesi $\check{\text{Cek}}L$ için bir taban olsun. Teorem 2.11 kullanılarak bu taban $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ tabanına genişletilebilir. $T = \{L(v_{k+1}), L(v_{k+2}), \dots, L(v_n)\}$ kümesi $L(V)$ görüntü uzayı için bir tabandır gösterelim.

T kümesi $L(V)$ yi gerer:

$w, L(V)$ de herhangi bir vektör olsun.

Bu durumda $w = L(v)$ olacak şekilde bir $v \in V$ vardır.

S, V nin bir tabanı olduğundan $a_1, a_2, \dots, a_n$ tek türlü belirli reel sayılar olmak üzere

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \text{ yazılabilir.}$$

L lineer dönüşüm olduğundan

$$w = L(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) = a_1 L(v_1) + a_2 L(v_2) + \dots + a_k L(v_k) + a_{k+1} L(v_{k+1}) + \dots + a_n L(v_n)$$

$$w = a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + \dots + a_k \cdot 0 + a_{k+1} L(v_{k+1}) + \dots + a_n L(v_n)$$

$$w = a_{k+1} L(v_{k+1}) + a_{k+2} L(v_{k+2}) + \dots + a_n L(v_n).$$

T lineer bağımsızdır:

$$a_{k+1} L(v_{k+1}) + \dots + a_n L(v_n) = 0_w \text{ olsun.}$$

L lineer dönüşüm olduğundan

$$L(a_{k+1}v_{k+1} + a_{k+2}v_{k+2} + \dots + a_nv_n) = 0_w \text{ yazılır. Buradan}$$

$$a_{k+1}v_{k+1} + a_{k+2}v_{k+2} + \dots + a_nv_n \in \text{Çek}L \text{ olur.}$$

$\text{Çek}L$ nin bir tabanı $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ olduğundan $b_1, b_2, \dots, b_k$ tek türlü belirli reel sayıları için

$$a_{k+1}v_{k+1} + a_{k+2}v_{k+2} + \dots + a_nv_n = b_1v_1 + b_2v_2 + \dots + b_kv_k \text{ yazılabilir. Bu eşitlik}$$

$$a_{k+1}v_{k+1} + a_{k+2}v_{k+2} + \dots + a_nv_n - b_1v_1 - b_2v_2 - \dots - b_kv_k = 0_v \text{ şeklinde yazılırsa}$$

$S = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ nin lineer bağımsız oluşu kullanılarak

$$a_{k+1} = a_{k+2} = \dots = a_n = b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0 \text{ bulunur.}$$

Böylece $T, L(V)$ görüntü uzayının bir tabanıdır. Eğer $k = 0$ ise bu durumda $\text{Çek}L$ nin bir tabanı olmadığından V nin bir tabanı $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ için benzer ispat yapılır.

Tanım 3.5

V, W iki vektör uzayı ve $L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun. $\text{Çek}L$ sonlu boyutlu ise $\text{Çek}L$ nin boyutuna L nin sıfırlığı denir ve Sıfırlık L ile gösterilir. $L(V)$ sonlu boyutlu ise $L(V)$ nin boyutuna da L nin rankı denir ve rank L ile gösterilir.

Örnek 9

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 \\ 2x_2 - x_3 \end{bmatrix}$ ile tanımlanan lineer dönüşüm olsun. $\text{Çek}L$ ve $L(\mathbb{R}^3)$ ün birer tabanını bularak $\text{boy}\text{Çek}L + \text{boy}L(\mathbb{R}^3) = \text{boy}\mathbb{R}^3$ bağıntısını gerçekleyiniz.

Çözüm

$$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ise } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \in \text{Çek}L \text{ dir. Buradan}$$

$$x_1 + x_3 = 0$$

$$2x_1 - x_2 = 0$$

$$2x_2 - x_3 = 0$$

elde edilen lineer homojen denklem sisteminin çözüm uzayı için bir taban bulalım.

Sistemin satırca indirgenmiş eşelon formu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisi olup tek

çözüm sıfır çözüm $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ dir. Yani $\text{ÇekL} = \{0_{R^3}\}$ ve $\text{boyÇekL} = 0$ dir.

$L(R^3)$ için bir taban bulalım.

$$L(R^3) \text{ teki her vektör } \begin{bmatrix} x_1 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 \\ 2x_2 - x_3 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ şeklindedir.}$$

Buradan

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\} \text{ kümesinin } L(R^3) \text{ ü gerdiği görülür. Ayrıca bu küme}$$

lineer bağımsızda olduğundan $L(R^3)$ ün bir tabanı olup $\text{boy}L(R^3) = 3$ tür.

Şu halde $\text{boyÇekL} + \text{boy}L(R^3) = 0 + 3 = 3 = \text{boy}R^3$ bağıntısı gerçekleşir.

Örnek 10

$$L: P_2 \rightarrow P_2$$

$L(at^2 + bt + c) = (2a + b)t + (2b + c)$ ile tanımlanan lineer dönüşüm olsun.

ÇekL ve $L(P_2)$ nin birer tabanını bularak $\text{boyÇekL} + \text{boy}L(P_2) = \text{boy}P_2$ bağıntısını gerçekleyiniz.

Çözüm

$$L(at^2 + bt + c) = 0 \text{ ise } at^2 + bt + c \in \text{ÇekL} \text{ dir.}$$

Buradan $(2a + b)t + (2b + c) = 0$ yani $2a + b = 0$, $2b + c = 0$ ve $a = -\frac{b}{2}$,

$c = -2b$ olur. Çözüm uzayının bir tabanı $\begin{bmatrix} -\frac{b}{2} \\ b \\ -2b \end{bmatrix}$ şeklindeki vektörlerdir. $b = -$

2 değeri için bu taban $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$ olur. Böylece ÇekL nin bir tabanı $\{t^2 - 2t +$

$4\}$ olup $\text{boyÇekL} = 1$ bulunur.

$L(P_2)$ için bir taban bulalım.

$L(P_2)$ deki her vektör $(2a + b)t + (2b + c)$ şeklindedir. Buradan $\{t, 1\}$ kümesinin $L(P_2)$ yi gerdiği görülür. Bu küme lineer bağımsızda olduğundan $L(P_2)$ için bir taban olup $\text{boy}L(P_2) = 2$ dir.

Şu halde $\text{boyÇekL} + \text{boy}L(P_2) = 1 + 2 = 3 = \text{boy}P_2$ dir.

Bir lineer dönüşüm bire-bir ve örten olabileceği gibi bire-bir iken örten veya örten iken bire-bir olmayabilir. Fakat V ve W vektör uzaylarının boyutları aynı ise bu özelliklerden birinin var olması diğerinin varlığını gerektirir. Bu durum aşağıdaki teoremle ifade edilir.

Teorem 3.7

V ve W boyutları aynı iki vektör uzayı ve

$L: V \rightarrow W$ bir lineer dönüşüm olsun.

a) L bire-bir ise örtendir.

b) L örten ise bire-birdir.

$f: X \rightarrow Y$, bire-bir ve örten bir fonksiyon olsun. Her $y \in Y$ için $f(x) = y$ olacak şekilde tek olarak belirli $x \in X$ eşleyerek elde ettiğimiz fonksiyona f nin ters fonksiyonu denir ve f^{-1} ile gösterilir.

Bu tanımdan, $f^{-1}: Y \rightarrow X$ ve $f(x) = y$ olması için gerek ve yeter koşulun $f^{-1}(y) = x$ olması olduğu görülür. $f: X \rightarrow Y$ ve $f^{-1}: Y \rightarrow X$ fonksiyonlarının bileşkeleri göz önüne alınarak, $f^{-1} \circ f = I_X$ ve $f \circ f^{-1} = I_Y$ olduğu açıktır.

Böylece, eğer $L:U \rightarrow V$ bire-bir ve örten bir lineer dönüşüm ise $L^{-1}:V \rightarrow U$ tanımlıdır. Bu durumda, L ye terslenebilir denir.

Örnek 11

$L:P_4 \rightarrow P_3$, $L(f) = f'$ ile tanımlı lineer dönüşüm olsun. L^{-1} in tanımlı olmadığını gösteriniz.

Çözüm

$\text{Çek}L = P_1$ olduğunu görmek kolaydır. Ayrıca Teorem 3.4 (ii) den L bire-bir değildir. Böylece L^{-1} tanımlı değildir. Özel olarak,

$$L(t) = L(t+1) \text{ fakat } t \neq t+1 \text{ dir.}$$

$$\text{Çek}L = P_1 \text{ olduğundan } \text{boy}\text{Çek}L = 2.$$

Burada teorem 3.6 kullanılarak $\text{boy}L(P_4) = \text{boy}P_4 - \text{boy}\text{Çek}L = 5-2=3$ olur. Fakat $\text{boy}P_3 = 4$ olduğundan L örten de değildir.

Özel olarak, $t^3 \in P_3$ için $L(f) = f' = t^3$ olacak şekilde $f \in P_4$ bulmak mümkün değildir. Böylece $L^{-1}(t^3)$ tanımlı değildir.

Örnek 11 den, $L:U \rightarrow V$ lineer dönüşümü bire-bir veya örten değilse L^{-1} in tanımlı olmadığı görülür.

Örnek 12

$$L\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2a \\ 4a-b \\ 2a+3b-c \end{bmatrix} \text{ ile tanımlanan } L:\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \text{ lineer operatörü}$$

veriliyor.

L nin terslenebildiğini gösterip, L^{-1} nin formülünü bulunuz.

Çözüm

$$L\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ ise } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \text{Çek}L \text{ dir. Bu eşitlikten}$$

$$2a = 0$$

$$4a - b = 0$$

$$2a + 3b - c = 0$$

denklem sistemi ve sisteminin

Yani $\text{Ker} L = \{0\}$ dir.

Teorem 3.7 den L örten olur. Şu halde L nin tersi vardır. L nin tersi L^{-1} yi bulalım.

$$L \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ ise } L^{-1} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$L \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a \\ 4a - b \\ 2a + 3b - c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ eşitliğinden}$$

$$2a = x$$

$$4a - b = y$$

$$2a + 3b - c = z$$

denklem sistemini ve sistemin çözümü olarak $a = \frac{x}{2}$, $b = 2x - y$ ve $c = 7x - 3y - z$ bulunur.

$$\text{Böylece } L^{-1} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{2} \\ 2x - y \\ 7x - 3y - z \end{bmatrix} \text{ elde edilir.}$$

Teorem 3.8

U ve V vektör uzayları ve $L: U \rightarrow V$ terslenebilir bir lineer dönüşüm olsun. Bu durumda

- $L^{-1}: V \rightarrow U$ bir lineer dönüşümdür.
- L^{-1} terslenebilir ve $(L^{-1})^{-1} = L$ dir.

İspat

- $v_1, v_2 \in V$ olsun. L bire-bir olduğundan $L(u_1) = v_1$ ve $L(u_2) = v_2$ olacak şekilde $u_1, u_2 \in U$ vardır. Bu eşitlikten $L^{-1}(v_1) = u_1$ ve $L^{-1}(v_2) = u_2$ ve